Questions de cours — Combinatoire et dénombrement (réponses)

Tout le cours et toutes les méthodes du chapitre, question par question, chacune suivie d'une application

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 18 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Cardinal, réunion disjointe, complémentaire, produit cartésien : principes additif et multiplicatif.
- ☐ k-uplets, arrangements (k-uplets d'éléments distincts), permutations, combinaisons : définitions et formules.
- ☐ Les propriétés des coefficients binomiaux : symétrie, relation de Pascal, somme égale à 2^n.
- ☐ Les méthodes : choisir l'outil, passer par le contraire, plusieurs groupes, contraintes, mots avec répétitions.
- ☐ Dénombrer pour calculer une probabilité ; le lien avec la loi binomiale.
- ☐ Les démonstrations du cours.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Ensembles et principes de dénombrement	1 – 2	15 min
B	k-uplets, arrangements, permutations	3 – 4	15 min
C	Combinaisons et coefficients binomiaux	5 – 7	20 min
D	Les méthodes	8 – 12	30 min
E	Dénombrement et probabilités	13 – 14	15 min
F	Les démonstrations du cours	15 – 17	15 min
G	Organiser son cours : quel outil choisir ?	18	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à C, puis D à G).

PARTIE A — Ensembles et principes de dénombrement — 15 min

Dénombrer, c'est compter les éléments d'un ensemble sans les écrire tous.

Q1 — Cardinal, réunion disjointe, complémentaire

Qu'est-ce que le cardinal d'un ensemble fini ? Énonce le principe additif, la formule de $\mathrm{Card}(A \cup B)$ et celle du complémentaire.

Réponse

Le **cardinal** $\mathrm{Card}(E)$ est le nombre d'éléments de E.
Principe additif : si $A_1, \dots, A_n$ sont deux à deux disjoints, $\mathrm{Card}(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \mathrm{Card}(A_1) + \cdots + \mathrm{Card}(A_n)$.
Dans le cas général : $\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) - \mathrm{Card}(A \cap B)$. Complémentaire dans E : $\mathrm{Card}(\overline{A}) = \mathrm{Card}(E) - \mathrm{Card}(A)$.

Application. Dans une classe de 30 élèves, 18 font de l'anglais renforcé, 12 du théâtre et 7 les deux. Combien ne font ni l'un ni l'autre ?

Solution

$\mathrm{Card}(A \cup T) = 18 + 12 - 7 = 23$ élèves font au moins une des deux activités, donc $30 - 23 = 7$ élèves ne font ni l'un ni l'autre.

Q2 — Produit cartésien et principe multiplicatif

Qu'est-ce que le produit cartésien $E \times F$? Énonce le principe multiplicatif.

Réponse

$E \times F$ est l'ensemble des **couples** $(e ; f)$ avec $e \in E$ et $f \in F$; l'ordre compte : $(e ; f) \neq (f ; e)$.
Principe multiplicatif : $\mathrm{Card}(E \times F) = \mathrm{Card}(E) \times \mathrm{Card}(F)$, et plus généralement $\mathrm{Card}(E_1 \times \cdots \times E_k) = \mathrm{Card}(E_1) \times \cdots \times \mathrm{Card}(E_k)$. Des choix **successifs** se multiplient.

Application. Un restaurant propose 4 entrées, 5 plats et 3 desserts. Combien de menus entrée-plat-dessert différents ?

Solution

Un menu est un triplet de $E \times P \times D$: $4 \times 5 \times 3 = 60$ menus.

PARTIE B — k-uplets, arrangements, permutations — 15 min

Quand l'ordre compte.

Q3 — Les k-uplets

Qu'est-ce qu'un k-uplet (ou k-liste) d'un ensemble E à n éléments ? Combien y en a-t-il ?

Réponse

C'est une liste **ordonnée** $(x_1 ; \dots ; x_k)$ d'éléments de E, avec **répétitions possibles** : un élément de E^k. Il y en a $\boxed{n^k}$. Situation type : tirages **successifs avec remise**.

Application. **a)** Combien de codes à 4 chiffres (de 0 à 9) ? **b)** Combien de façons de remplir un QCM de 10 questions à 4 réponses (une réponse par question) ?

Solution

a) 4-uplets de $\{0 ; \dots ; 9\}$: $10^4 = 10\,000$. **b)** 10-uplets d'un ensemble à 4 éléments : $4^{10} = 1\,048\,576$.

Q4 — Factorielle, arrangements, permutations

Définis $n!$. Qu'est-ce qu'un k-uplet d'éléments distincts (arrangement) ? une permutation ? Donne leurs nombres.

Réponse

$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ et $0! = 1$; $(n+1)! = (n+1) \times n!$.

Un **arrangement** est un k-uplet d'éléments **deux à deux distincts** (ordre, sans répétition : tirages successifs **sans remise**). Nombre : $\mathcal{A}_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Une **permutation** de E est un arrangement de tous ses éléments ($k = n$) : il y en a $n!$.

Application. **a)** 16 chevaux au départ : combien de tiercés dans l'ordre ? **b)** Combien d'anagrammes du mot MATHS ?

Solution

a) $\mathcal{A}_{16}^3 = 16 \times 15 \times 14 = 3\,360$. **b)** 5 lettres distinctes : $5! = 120$.

PARTIE C — Combinaisons et coefficients binomiaux

20 min

Quand l'ordre ne compte pas.

Q5 — Les combinaisons

Qu'est-ce qu'une combinaison de k éléments d'un ensemble à n éléments ? Comment note-t-on et calcule-t-on leur nombre ?

Réponse

C'est une **partie** à k éléments : pas d'ordre, pas de répétition (tirages **simultanés**). Leur nombre se note $\binom{n}{k}$ (« k parmi n ») :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

Valeurs à connaître : $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

Application. Calcule à la main $\binom{8}{3}$ et $\binom{10}{8}$. Combien de délégations de 4 personnes peut-on former dans un club de 12 ?

Solution

$\binom{8}{3} = \dfrac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$; $\binom{10}{8} = \binom{10}{2} = \dfrac{10 \times 9}{2} = 45$; $\binom{12}{4} = \dfrac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{24} = 495$ délégations.

Q6 — Propriétés des coefficients binomiaux

Énonce la symétrie, la relation de Pascal et la somme d'une ligne du triangle de Pascal.

Réponse

Symétrie : $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$. **Pascal :** pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$, $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (chaque case du triangle est la somme de la case au-dessus et de celle au-dessus à gauche). **Somme :** $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

Application. La ligne $n = 5$ du triangle est 1 5 10 10 5 1. Écris la ligne $n = 6$, puis vérifie la somme.

Solution

1 6 15 20 15 6 1 (par exemple $15 = 5 + 10$ et $20 = 10 + 10$). Somme : $64 = 2^6$.

Q7 — Le nombre de parties d'un ensemble

Combien un ensemble à n éléments a-t-il de parties (sous-ensembles) ? Comment le retrouver ?

Réponse

Il a 2^n parties (l'ensemble vide et E compris). Pour construire une partie, on décide pour chaque élément s'il est dedans ou non : 2 choix pour chacun des n éléments, donc 2^n.

Application. Combien l'ensemble $\{1; 2; \ldots; 10\}$ a-t-il de parties ? Combien ont au moins 2 éléments ?

Solution

$2^{10} = 1\,024$ parties. On enlève la partie vide et les 10 singletons : $1\,024 - 1 - 10 = 1\,013$.

PARTIE D — Les méthodes

30 min

Toute la difficulté est de reconnaître ce que l'on compte.

Q8 — Choisir le bon outil

Quelles questions faut-il se poser devant un exercice de dénombrement ? Donne l'outil dans chaque cas.

Réponse

L'ordre compte-t-il ? (si j'échange deux éléments, le résultat change-t-il ?) **Les répétitions sont-elles possibles ?**

Ordre et répétitions : k-uplets, n^k. Ordre sans répétition : arrangements, $\mathcal{A}_n^k$ (permutations $n!$ si on range tout). Ni ordre ni répétition : combinaisons, $\binom{n}{k}$.

Application. Quel outil ? **a)** Les poignées de main échangées par 10 personnes. **b)** Un mot de passe de 6 lettres minuscules. **c)** L'élection d'un délégué et d'un suppléant dans une classe de 33.

Solution

a) Paires, pas d'ordre : $\binom{10}{2} = 45$. **b)** Ordre et répétitions : 26^6. **c)** Ordre (rôles différents), pas de répétition : $\mathcal{A}_{33}^2 = 33 \times 32 = 1\,056$.

Q9 — « Au moins un » : passer par le contraire

Comment dénombrer les objets qui contiennent « au moins un » élément d'un certain type ?

Réponse

On passe par le **complémentaire** : Card(au moins un) = Card(total) − Card(aucun). On évite ainsi une somme de nombreux cas.

Application. Combien de mains de 5 cartes, prises dans un jeu de 32 cartes (4 as), contiennent au moins un as ?

Solution

Total : $\binom{32}{5} = 201\,376$. Sans as : $\binom{28}{5} = 98\,280$. Au moins un as : $201\,376 - 98\,280 = 103\,096$.

Q10 — Choisir dans plusieurs groupes

Comment dénombrer les groupes formés d'exactement k éléments d'un type et du reste d'un autre type ?

Réponse

On choisit dans chaque groupe **puis** on multiplie (principe multiplicatif) : $\binom{\text{nombre du type 1}}{k} \times \binom{\text{nombre du type 2}}{\text{reste}}$.

Application. Un club compte 7 filles et 5 garçons. Combien de délégations de 4 personnes comptent exactement 2 filles ?

Solution

$\binom{7}{2} \times \binom{5}{2} = 21 \times 10 = 210$.

Q11 — Les contraintes d'abord

Comment dénombrer quand certains éléments ont une contrainte (place imposée, éléments côte à côte) ?

Réponse

On place d'abord les éléments contraints, puis on range les autres. Pour « côte à côte », on les colle en un **bloc** (en comptant les ordres à l'intérieur du bloc) et on range le bloc avec les autres.

Application. 6 amis, dont Léa et Tom, s'assoient sur un banc de 6 places. Combien de façons si Léa et Tom sont côte à côte ? s'ils ne le sont pas ?

Solution

Bloc LT ou TL : 2 ordres ; on range 5 « objets » : 5!. Donc $2 \times 120 = 240$. Pas côte à côte : $6! - 240 = 720 - 240 = 480$.

Q12 — Mots avec lettres répétées : choisir les positions

Comment compter les mots (ou anagrammes) qui contiennent des lettres répétées ?

Réponse

On choisit les **positions** de chaque lettre répétée avec des combinaisons, une lettre après l'autre, puis on multiplie. Exemple : mots de longueur n sur $\{a; b\}$ avec exactement k lettres a : $\binom{n}{k}$.

Application. Combien d'anagrammes du mot BANANE (B, A, N, A, N, E) ?

Solution

Positions des 2 A : $\binom{6}{2} = 15$; des 2 N parmi les 4 restantes : $\binom{4}{2} = 6$; B et E sur les 2 dernières : 2 façons. Total : $15 \times 6 \times 2 = 180$.

PARTIE E — Dénombrement et probabilités — 15 min

Le dénombrement sert surtout à calculer des probabilités.

Q13 — Probabilités en situation d'équiprobabilité

Comment calcule-t-on une probabilité par dénombrement ? Quel univers choisir selon le type de tirage ?

Réponse

En situation d'équiprobabilité : $P(A) = \dfrac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$. Tirages **simultanés** : Ω = parties, on compte avec $\binom{n}{k}$. Successifs **avec remise** : k-uplets, n^k. Successifs **sans remise** : arrangements, $\mathcal{A}_n^k$. On compte A **de la même façon** que Ω.

Application. Une urne contient 5 boules rouges et 3 vertes. On tire simultanément 3 boules. Probabilité d'avoir 3 rouges ? au moins une verte ?

Solution

$\text{Card}(\Omega) = \binom{8}{3} = 56$. $P(\text{3 rouges}) = \dfrac{\binom{5}{3}}{56} = \dfrac{10}{56} = \dfrac{5}{28}$. $P(\text{au moins une verte}) = 1 - \dfrac{5}{28} = \dfrac{23}{28}$.

Q14 — Le lien avec la loi binomiale

Dans un arbre de n épreuves à deux issues, combien de chemins comportent exactement k succès ? Quel lien avec la loi binomiale ?

Réponse

Un tel chemin est déterminé par les **positions** des k succès parmi les n épreuves : il y en a $\binom{n}{k}$. Chacun a la probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$, d'où $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Application. On lance 3 fois une pièce truquée ($P(\text{pile}) = 0{,}6$). Combien de chemins donnent exactement 2 piles ? Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 piles ?

Solution

$\binom{3}{2} = 3$ chemins (PPF, PFP, FPP), chacun de probabilité $0{,}6^2 \times 0{,}4 = 0{,}144$: $P = 3 \times 0{,}144 = 0{,}432$.

PARTIE F — Les démonstrations du cours — 15 min

Elles peuvent être demandées au bac.

Q15 — Le nombre de parties est 2^n

Démontre qu'un ensemble à n éléments a 2^n parties.

Réponse

Soit $E = \{e_1; \ldots; e_n\}$. À chaque partie A, on associe le n-uplet $(x_1; \ldots; x_n)$ où $x_i = 1$ si $e_i \in A$ et $x_i = 0$ sinon. Cette correspondance est une **bijection** entre les parties de E et les n-uplets de $\{0; 1\}$, qui sont au nombre de 2^n.

Q16 — La relation de Pascal

Démontre la relation de Pascal par un raisonnement de dénombrement.

Réponse

Soit E à n éléments et a un élément fixé de E. Les parties à k éléments de E se répartissent en deux groupes disjoints : celles qui **contiennent** a (on choisit les $k-1$ autres parmi $n-1$: $\binom{n-1}{k-1}$) et celles qui ne le contiennent **pas** (on choisit les k éléments parmi $n-1$: $\binom{n-1}{k}$). Principe additif : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Q17 — La formule de $\binom{n}{k}$

Démontre que $\mathcal{A}_n^k = k! \times \binom{n}{k}$, puis déduis-en la formule de $\binom{n}{k}$.

Réponse

Pour former un arrangement de k éléments, on choisit d'abord la partie ($\binom{n}{k}$ façons), puis on range ses k éléments ($k!$ façons) : $\mathcal{A}_n^k = \binom{n}{k} \times k!$. Donc $\displaystyle\binom{n}{k} = \frac{\mathcal{A}_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

PARTIE G — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q18 — Pour dénombrer

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Si je vois . . .	**J'utilise . . .**
« Successivement avec remise »	Des k-uplets : n^k.
« Successivement sans remise », un podium, des rôles	Des arrangements : $\mathcal{A}_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.
« Ranger », « ordre de passage », « anagrammes »	Des permutations : $n!$ (positions des lettres si elles se répètent).
« Simultanément », un groupe, une équipe, une main	Des combinaisons : $\binom{n}{k}$.
« Au moins un »	Le contraire : total moins « aucun ».
« Exactement k de tel type »	Un choix dans chaque groupe, puis le produit des combinaisons.
Des cas qui s'excluent (« ou bien . . . ou bien . . . »)	Le principe additif.
Des choix successifs (« et ensuite »)	Le principe multiplicatif.
Des éléments côte à côte ou à une place imposée	Les contraintes d'abord (bloc), puis le reste.